부모용 진행 안내 · 발명 아이디어

초4 기술·가정 · 설계와발명 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-TEC-INVENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 만들기 재료: 종이(도화지·색종이), 빈 상자, 휴지심, 셀로판테이프·종이테이프, 고체 풀, 끝이 둥근 어린이용 가위(어른이 함께 있을 때만), (선택) 자 — 크기를 재어 볼 것
- **안전:** 가위는 끝이 둥근 어린이용을 쓰고 어른이 함께 있을 때만 씁니다. 칼·커터·송곳·글루건은 쓰지 않습니다. 두꺼운 상자를 잘라야 하면 어른이 대신 자르거나, 자르지 않고 접어서 씁니다.
- **안전:** 전기·전지·불·뜨거운 물을 쓰는 아이디어는 그림으로만 나타내고 모형은 만들지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 발명 기법 다섯 가지(더하기·빼기·크기 바꾸기·모양 바꾸기·용도 바꾸기)를 생활 물건의 예와 이어 말하고, 기법 한 가지 이상을 써서 생활 속 불편을 해결할 아이디어를 낸다.
확인 발명 기법 다섯 가지(S03), 어떤 기법일까요(S04), 그리고 만들고 고쳐요(S06), 발명 발표회 ①(S07), 활동지 1·2
성공 기준 처음 보는 물건 네 가지 가운데 세 가지 이상의 기법을 까닭과 함께 말하고, 자기가 찾은 불편에 기법 하나를 써서 아이디어를 낸다.

목표 B 조건(누가·어디서·무엇으로·얼마나 크게·안전하게)을 정해 아이디어를 그림으로 그리고 이름과 부분 설명을 붙인 뒤, 종이·테이프·상자로 간단한 모형을 만들어 써 보고 조건 점검표에 따라 한 가지 이상 고친다.
확인 민재의 발명 계획(S05), 그리고 만들고 고쳐요(S06), 발명 발표회 ②③(S07), 활동지 2·3·4
성공 기준 조건 다섯 가지가 들어간 계획과 이름·부분 설명이 있는 그림을 그리고, 모형을 써 본 뒤 조건에 맞지 않는 점 하나 이상을 찾아 고친 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 불편 찾고 해결하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(불편 찾고 해결하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

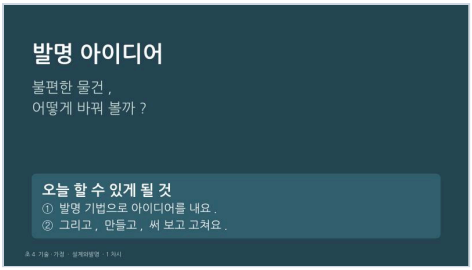
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
발명은 세상에 없던 아주 대단한 것을 만드는 일이라 어린이는 할 수 없다고 생각한다.	있는 물건에 더하거나 빼거나 모양을 바꾸는 것도 발명 기법이라는 것을 생활 물건으로 보여 준다(S03, S04).
처음 그린 그림이 정답이고 고칠 필요가 없다고 생각한다.	모형을 써 보고 조건 점검표로 맞지 않는 점을 찾아 고치는 단계를 꼭 거친다(S05, S06, S07).
멋져 보이는 것만 생각하고 쓰는 사람·쓰는 곳·크기·재료·안전 같은 조건은 생각하지 않는다.	그리기 전에 조건 다섯 가지를 먼저 정하는 예를 보여 주고(S05), 점검표로 확인한다(S06).

오늘 다루지 않는 것 발명 기법 다섯 가지(더하기·빼기·크기 바꾸기·모양 바꾸기·용도 바꾸기)를 생활 물건의 예로 알고, 조건을 정해 아이디어를 그림과 간단한 종이 모형으로 나타내고 써 본 뒤 고치는 데까지 다룬다. 생활의 불편 찾기는 3학년 '불편 찾고 해결하기'에서 다루었고, 만든 것을 시험해 고치는 과정은 6학년 '만들고 시험하고 고치기'에서 더 깊이 다룬다. 특허·지식 재산권, 발명가의 이야기, 전기·전자 회로를 쓰는 발명은 다루지 않는다. 예로 든 물건은 생활에서 흔히 보는 것이며, 누가 처음 만들었는지는 다루지 않는다. 화면 속 인물은 수업을 위해 지어낸 인물이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(불편 찾기, 해결 아이디어, 안전한 재료)	약 3분	—
S03	발명 기법 다섯 가지와 생활 속 예	약 4분	A
S04	물건에 쓰인 발명 기법 찾기(도움 받아)	약 4분	A
S05	조건을 정하고 기법으로 아이디어 내기(예시)	약 3분	B
S06	조건 정하기 → 스케치 → 모형 → 써 보고 고치기	약 16분	A, B
S07	발명 발표회(기법, 조건, 고친 점 말하기)	약 5분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S09	보충(생활 속 불편 찾기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **발명 아이디어** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

발명 기법으로 생활의 불편을 해결할 아이디어를 내고, 그림과 간단한 모형으로 나타내 써 보고 고치는 활동을 한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지우개 달린 연필 본 적 있지? 연필에 지우개를 붙인 것도 발명이야.”
- “오늘은 발명 기법을 배워서 우리 집의 불편한 점을 해결할 물건을 생각하고, 종이와 상자로 직접 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “그것도 발명이에요?” / “저도 만들고 싶은 거 있어요!”

주의

- 빈 상자, 휴지심, 종이, 테이프, 풀, 어린이용 가위를 미리 준비합니다. 칼·커터·글루건은 꺼내지 않습니다.
- 아이가 “발명은 어려워요.”라고 하면 “있는 물건을 조금 바꾸는 것도 발명이야.”라고 말해 줍니다(M1).



S02 **불편 찾기, 기억나요?** · 선수 확인(불편 찾기, 해결 아이디어, 안전한 재료) · 약 3분

3학년 ‘불편 찾고 해결하기’에서 배운 생활의 불편 찾기, 해결 아이디어 떠올리기, 안전한 재료 고르기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 쓰다가 불편했던 물건이나 장소가 있어?”
- “그 불편을 어떻게 하면 해결할 수 있을까?”
- “만들기를 할 때 쓸 수 있는 안전한 재료는 뭐가 있을까?”

예상 답

- ① “리모컨을 자꾸 잃어버려요.”
- ② “리모컨 집을 만들어 벽에 붙여요.”
- ③ “상자랑 테이프요.”

정답

- ① 생활 속 불편이면 맞습니다(예: 연필이 책상에서 자꾸 굴러떨어져요, 신발장에서 짝을 찾기 어려워요).
- ② ①의 불편과 이어진 해결 아이디어면 맞습니다.
- ③ 종이, 상자, 휴지심, 테이프, 풀처럼 날카롭지 않고 다루기 쉬운 재료

막히면

- 부모가 집 안을 함께 둘러보며 “여기 쓰기 불편한 것 없어?” 하고 묻습니다.
- ①②가 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ②에서 칼이나 전기가 필요한 아이디어가 나오면 칭찬하고, 오늘은 그림으로만 나타내자고 말해 줍니다.



S03 발명 기법 다섯 가지 · 발명 기법 다섯 가지와 생활 속 예 · 약 4분

발명 기법 다섯 가지를 생활에서 흔히 보는 물건의 예로 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “더하기는 두 가지를 합치는 거야. 연필에 지우개를 더했지.”
- “빼기는 있던 것을 없애는 거야. 날개 없는 선풍기는 날개를 뺐어. 크기 바꾸기는 더 크게나 작게 만드는 거야. 손바닥만 한 선풍기처럼.”
- “모양 바꾸기는 모양을 바꾸는 거야. 빨대에 주름을 넣어 구부러지게 했지. 용도 바꾸기는 원래 쓰임과 다르게 쓰는 거야. 빨래집게로 과자 봉지를 집는 것처럼.”
- “우리 집에서 이런 물건을 찾아볼까?”

예상 답

- “우리 집에 주름 빨대 있어요!” / “바퀴 달린 가방도 더하기예요?”

막히면

- 집에 있는 실제 물건(지우개 달린 연필, 주름 빨대, 빨래집게)을 들고 하나씩 보여 줍니다.

주의

- 예로 든 물건이 처음 어떻게 만들어졌는지는 다루지 않습니다. 기법 이름과 물건을 잇는 데 집중합니다.
- 한 물건에 기법이 둘 이상 들어 있을 수도 있습니다. 아이가 다른 기법을 말해도 까닭이 맞으면 인정합니다.



S04 어떤 기법일까요? · 물건에 쓰인 발명 기법 찾기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 물건에 쓰인 발명 기법을 찾고 까닭을 말해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 바퀴 달린 가방이야. 어떤 기법일까? 왜 그렇게 생각해?”
- “②, ③, ④도 말해 볼래?”
- “이번엔 네 필통에 더하기 기법을 써 본다면 무엇을 더하고 싶어?”

예상 답

- “바퀴를 붙였으니까 더하기요.” / “우산은 접으니까 모양 바꾸기요.”
- 필통 아이디어: “필통에 작은 자를 더해요.” / “필통에 이름표를 더해요.”

정답

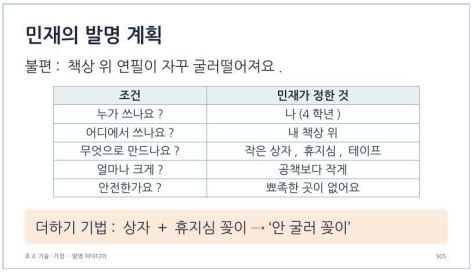
- ① 더하기 — 가방에 바퀴를 더했어요.
- ② 모양 바꾸기 — 접어서 들고 다니기 좋게 했어요(작아져서 ‘크기 바꾸기’라고 해도 까닭이 맞으면 인정).
- ③ 용도 바꾸기 — 신발을 담던 상자를 정리에 썼어요.
- ④ 크기 바꾸기 — 아기 손과 입에 맞게 작게 했어요.
- 넷 가운데 셋 이상을 까닭과 함께 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S03의 다섯 카드를 다시 보여 주고 “이 물건은 무엇이 달라졌어? 무엇을 붙였어? 뺐어? 모양이 바뀌었어?” 하고 묻습니다.

주의

- 기법 이름을 외우는 것보다 ‘무엇이 어떻게 바뀌었는지’를 말하는 것이 중요합니다.



S05 민재의 발명 계획 · 조건을 정하고 기법으로 아이디어 내기(예시) · 약 3분

아이디어를 그리기 전에 조건(누가·어디서·무엇으로·얼마나 크게·안전하게)을 먼저 정하는 방법을 예로 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- "민재는 연필이 자꾸 굴러떨어지는 게 불편했어. 그래서 먼저 조건을 정했어. 누가, 어디에서, 무엇으로, 얼마나 크게, 안전한지."
- "그다음 더하기 기법을 썼어. 작은 상자에 휴지심을 세워 붙여서 연필을 꽂는 거야. 이름은 '안 굴러 꽂이'."
- "만들어서 써 보면 고칠 점이 생길 수도 있어. 그럴 땐 어떻게 할까?"

예상 답

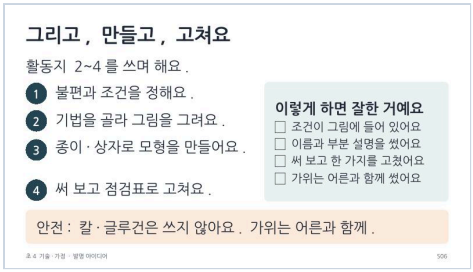
- "다시 고쳐요." / "휴지심이 넘어지면 테이프를 더 붙여요."

막히면

- 조건을 하나씩 손으로 짚으며 "누가 쓰지? 어디에 둘 거지?" 하고 읽어 줍니다.

주의

- 조건이 정해져야 그림도 모형도 쓸모 있게 만들 수 있습니다. 멋있는 모양보다 조건에 맞는지를 먼저 봅니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S06부터 이어 갑니다(만들기 시간이 길기 때문입니다).



S06 그리고, 만들고, 고쳐요 · 조건 정하기 → 스케치 → 모형 → 써 보고 고치기 · 약 16분

아이가 찾은 불편으로 조건을 정하고, 기법을 써서 그림을 그린 뒤 간단한 모형을 만들어 써 보고 고칩니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “해결하고 싶은 불편을 하나 골라 볼래? 활동지 2에 조건을 먼저 써 보자.”
- “어떤 기법을 쓸까? 활동지 3에 그림을 그리고, 이름을 붙이고, 부분마다 무엇인지 설명을 써 줘.”
- “이제 종이랑 상자로 만들어 보자. 다 만들면 진짜로 써 볼까?”
- “써 보니 어때? 활동지 4의 점검표로 살펴보고, 한 가지를 고쳐 보자.”

예상 답

- 불편: 리모컨을 자꾸 잃어버려요 → 용도 바꾸기: 휴지심을 반으로 잘라 리모컨 집으로, 소파 옆에 붙여요 → 써 보니 리모컨이 너무 깊이 들어가 꺼내기 어려워요 → 휴지심을 짧게 바꿔요.
- 불편: 신발장에서 짝을 찾기 어려워요 → 더하기: 상자에 칸막이를 더해 한 칸에 한 켤레씩 → 써 보니 칸이 좁아요 → 칸을 넓혀요.

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 연습 완료입니다. 모형의 솜씨는 평가하지 않습니다. 써 보고 조건에 맞지 않는 점을 찾아 고쳤는지가 중요합니다.

막히면

- 불편을 고르지 못하면 S02에서 말한 불편이나 민재의 ‘안 굴러 꽂이’를 조금 바꿔 만들게 합니다.
- 그림이 어려우면 상자와 동그라미 같은 간단한 모양으로 그리고 화살표로 부분 이름을 쓰게 합니다.
- 고칠 점을 못 찾으면 “쓰는 사람에게 맞아? 크기는 알맞아? 튼튼해?” 하고 점검표 질문을 하나씩 읽어 줍니다.

주의

- 가위를 쓸 때는 부모가 옆에 있고, 두꺼운 상자는 부모가 대신 자르거나 접어서 씁니다. 칼·커터·글루건은 쓰지 않습니다.
- 전기·전지·불·뜨거운 물이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타내고, 모형은 그 부분을 빼고 만듭니다.
- 모형이 잘 안 되더라도 “고칠 점을 찾았네. 그게 발명하는 사람이 하는 일이야.”라고 말해 줍니다.

안전: 칼·글루건은 쓰지 않아요. 가위는 어른과 함께.



S07 **발명 발표회** · 발명 발표회(기법, 조건, 고친 점 말하기) · 약 5분

도움 없이 자기 발명품의 기법을 까닭과 함께 말하는지(A), 조건과 고친 점을 까닭과 함께 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 발명품을 소개해 줄래?”
- (다 들은 뒤) “이 발명품 덕분에 무엇이 편해질까?”

예상 답

- ① “‘리모컨 집’이에요. 휴지심을 리모컨 집으로 썼으니까 용도 바꾸기예요.”
- ② “우리 가족이 소파 옆에서 써요. 휴지심과 테이프로 만들었고 뾰족한 곳이 없어요.”
- ③ “리모컨을 꺼내기 어려워서 휴지심을 짧게 고쳤어요.”

정답

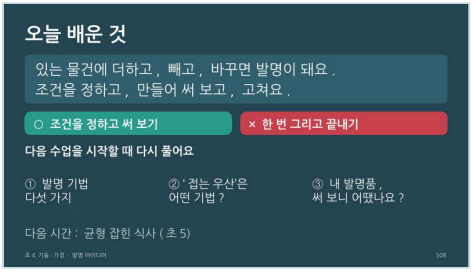
- ① 기법 이름과 무엇이 바뀌었는지를 말하면 목표 A 확인 완료.
- ②③ 조건 세 가지 이상과, 써 보고 고친 점 하나와 그 까닭을 말하면 목표 B 확인 완료.

막히면

- ③에서 고친 점을 말하지 못하면 활동지 4의 점검표를 보여 주고 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 발표가 끝나면 잘한 점 하나를 꼭 말해 줍니다. 만든 발명품은 일주일 동안 실제로 써 보고, 또 고칠 점이 있으면 적어 두게 합니다.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

발명 기법과 아이디어를 고치는 과정을 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 쓴 기법은 뭐였지? 다른 기법을 쓰면 어떤 발명품이 될까?”
- “일주일 동안 발명품을 써 보고, 또 고칠 점이 있으면 적어 두자.”

예상 답

- “더하기요. 빼기를 쓰면 뚜껑 없는 필통이 될 것 같아요.”

정답

- ① 더하기, 빼기, 크기 바꾸기, 모양 바꾸기, 용도 바꾸기 ② 모양 바꾸기(접어서 작게 — 크기 바꾸기라고 해도 까닭이 맞으면 인정) ③ 써 본 결과와 고친 점을 말하면 맞음

주의

- 다 쓴 가위·테이프·풀과 남은 재료는 아이가 직접 정리하게 합니다.
- 계획상 다음 차시는 정보 ‘균형 잡힌 식사’입니다. 이 차시는 6학년 ‘만들고 시험하고 고치기’로 이어집니다.



S09 **보충: 불편 찾기** · 보충(생활 속 불편 찾기) · 약 4분

S02에서 생활의 불편이나 해결 아이디어를 떠올리지 못하면, 질문 카드로 집 안의 불편을 함께 찾아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드의 질문을 들고 집 안을 같이 둘러볼까? 자꾸 떨어지는 물건은? 찾기 어려운 물건은?”
- “찾은 불편 하나를 골라서, 어떻게 하면 편해질지 말해 볼래?”

정답

- 집 안의 불편 하나를 찾아 말하고, 그 불편과 이어진 해결 생각 하나를 말하면 맞습니다.

막히면

- 부모가 겪은 불편을 먼저 하나 들려줍니다(“엄마는 열쇠를 자꾸 못 찾아.”).
- 이 차시의 선수 차시는 3학년 ‘불편 찾고 해결하기’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S05까지만 하고, 만들기(S06)는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	더하기 / 빼기 / 크기 바꾸기 / 모양 바꾸기 / 용도 바꾸기 (까닭이 맞으면 다른 기법도 인정: 예) 접는 의자를 ‘크기 바꾸기’)
2	불편과 조건 다섯 가지, 기법이 모두 적혀 있고 서로 이어지면 맞음. 재료는 종이·상자·휴지심·테이프·풀처럼 안전한 것이어야 함.
3	발명품 이름이 있고, 부분마다 화살표와 설명(예: 휴지심 — 연필을 꽂는 곳)이 있으면 맞음. 그림 솜씨는 평가하지 않음.
4	△가 하나 이상 있으면 고친 점이 함께 적혀 있어야 함(예: 크기가 알맞나요? △ — 휴지심이 길어 리모컨을 꺼내기 어려워 짧게 잘랐다). 모두 ○이면 일주일 써 보며 다시 점검.
5	① 더하기, 빼기, 크기 바꾸기, 모양 바꾸기, 용도 바꾸기 ② 모양 바꾸기(크기 바꾸기라고 해도 까닭이 맞으면 인정) ③ 써 본 결과와 고칠 점을 쓰면 맞음

오늘의 기록

S04 어떤 기법일까요: 넷 다 까닭과 함께 □ 셋 □ 두 개 이하 □
S06 그리고 만들고 고쳐요(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S07 발명 발표회: 기법과 까닭 □ 조건 세 가지 이상 □ 고친 점과 까닭 □ 도움 □

메모: _____